

Notas de Leitura - Handbook of Set Theory
Capítulo 6

Fabrício Yohei Ynone

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Noções e Notações	6
2	Crescimento de Funções	7
2.1	Dominating e Unbounding Numbers	7
2.2	Additivity, Covering Number, Uniformity and Cofinality	9
3	Splitting, Tower and Distributivity	13
3.1	Splitting Number	13
3.2	Tower and Distributivity Number	14
3.2.1	Tower Number	14
3.2.2	Distributivity Number	15
3.2.3	Relações entre $\mathfrak{t}$, $\mathfrak{h}$ e $\mathfrak{s}$	15

Capítulo 1

Introdução

O primeiro teorema que vemos sobre uma característica cardinal do contínuo é o resultado clássico de Cantor que diz que $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$. Esse resultado é bem usado, principalmente, na análise, onde podemos encontrar alguns resultados que sobre conjuntos enumeráveis que não podem ser estendidos para $\mathfrak{c}$, como, por exemplo:

- i) Teorema da Categoria de Baire: Uma família enumerável de conjuntos que não são denso em nenhum ponto não podem cobrir a reta real.
- ii) Se uma família enumerável de conjuntos tem medida de Lebesgue zero, então sua união também terá.
- iii) Dada uma família enumerável de sequências de números reais, há uma única sequência tal que eventualmente domina cada sequência desta família.
- iv) Sejam $S_k = (x_{k,n})_{n \in \omega}$ uma sequência de números reais limitada, então existe um conjunto infinito $A \subseteq \omega$ tal que todas as subsequências $S_k \upharpoonright_A = (x_{n,k})_{n \in A}$ convergem.

Notemos que cada um desses resultados falham quando enfraquecemos a hipótese de ser enumerável para permitir a cardinalidade de $\mathfrak{c}$. A saber:

- i) Tome $\{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$, é uma família não enumerável de conjuntos não densos em nenhum ponto que cobrem a reta real.
- ii) Tome a família anterior.
- iii) Tome o $\mathbb{R}^\omega$, notemos que $|\mathbb{R}^\omega| = |\mathbb{R}|^{\aleph_0} = |2^{\aleph_0}|^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$, tal família não-enumerável de sequências claramente não possui uma sequência que eventualmente a domina.

iv) Tome $\{0, 1\}^\omega$, nenhuma subsequência converge.

Assim, é natural perguntar se existem cardinais maiores que $\aleph_0$ tais que essas hipóteses podem ser enfraquecidas para eles e, se existirem, quais são eles. Claro, se a Hipótese do Contínuo (CH) valer, então esses resultados já falham para $\aleph_1$.

Se assumirmos que CH é falsa, porém, o que acontece com os cardinais entre $\aleph_0$ e $\mathfrak{c}$? Não é nem um pouco evidente o que aconteceria se substituíssemos $\aleph_0$ por algum desses cardinais e, de fato, não é nem decidível em ZFC. Por exemplo, é consistente que $\mathfrak{c} = \aleph_2$ e que os resultados anteriores continuam sendo verdades para $\aleph_1$, mas é consistente que falha para $\aleph_1$.

Apesar dessa indecidibilidade ser algo que parece nos impedir de falar qualquer coisa útil ou interessante sobre esses resultados para cardinais maiores, há algumas conexões muito interessante entre esses diferentes resultados. A título de exemplo, se o resultado sobre a medida de Lebesgue continuar sendo verdadeira para um cardinal κ , então também será o teorema das categorias de Baire e sobre a eventual dominação.

Um dos maiores objetivos da teoria das características cardinais do contínuo é entender as relações desse tipo, seja provando implicações como as provadas anteriormente ou sua indecidibilidade na ZFC. As características cardinais são, portanto, o menor cardinal tal que para o qual vários resultados válidos, para $\aleph_0$, são falsos.

1.1 Noções e Notações

Frequentemente, contínuo refere-se a reta real $\mathbb{R}$ ou a um intervalo como $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ visto como um espaço topológico. É muito comum na Teoria dos Conjuntos, porém, usar essa expressão para espaços como ${}^\omega 2$, ${}^\omega \omega$ e $[\omega]^\omega$, no qual ${}^\omega X$ significa sequências de tamanho ω de elementos de X , usualmente identificados, também, por $\mathcal{P}(x)$. Já $[\omega]^\omega$ é o subespaço de conjuntos infinitos de $\mathcal{P}(\omega)$.

Esses subespaços são, para muitos propósitos, equivalentes, uma vez que se tornam homeomorficos depois da remoção de certos conjuntos contáveis.

Capítulo 2

Crescimento de Funções

2.1 Dominating e Unbounding Numbers

Consideremos, neste capítulo, a ordenação $\leq^*$ em ${}^\omega\omega$ dada por $f \leq^* g \iff f(x) \leq g(x)$ para todos menos uma quantidade finita de $x \in \omega$.

Veremos que essa simples ordenação nos dará duas ordenações frequentemente usadas.

Definição 2.1.1. Uma família $\mathcal{D} \subseteq {}^\omega\omega$ é dominante se para cada $f \in {}^\omega\omega$ existe uma $g \in \mathcal{D}$ tal que $f \leq^* g$.

Assim, definimos $\mathfrak{d}$:

Definição 2.1.2. O dominating number $\mathfrak{d}$ é a menor cardinalidade de qualquer família dominante. Equivalentemente,

$$\mathfrak{d} = \min \{|\mathcal{D}| : \mathcal{D} \text{ é dominante}\}$$

Analogamente, definamos unbounding number:

Definição 2.1.3. Uma família $\mathcal{B} \subseteq {}^\omega\omega$ é ilimitada se não existe nenhuma $f \in {}^\omega\omega$ tal que $g \leq^* f$ para toda $g \in \mathcal{B}$.

Assim,

Definição 2.1.4. O bouding number $\mathfrak{b}$, as vezes chamado de unbounding number, é a menor cardinalidade de qualquer família ilimitada. Equivalentemente

$$\mathfrak{b} = \min \{|\mathcal{B}| : \mathcal{B} \text{ é ilimitada}\}$$

Observação. Se tivéssemos usado a ordenação $\leq$ em ${}^\omega\omega$ dada por $f \leq g \iff f(x) \leq g(x) \forall x \in \omega$, $\mathfrak{d}$ não mudaria, já que todo $\mathcal{D}$ família dominante poderia ser adaptada para ser dominante no novo sentido.

Porém, $\mathfrak{b}$ cairia para $\aleph_0$, uma vez que as funções constantes formam uma família ilimitada nessa nova ordenação.

Ambas, porém, continuariam as mesmas se trocássemos ${}^\omega\omega$ por ${}^\omega\mathbb{R}$ ou pelo conjunto de todas sequências de qualquer ordem linear de cofinalidade ω .

Vejam as restrições de $\mathfrak{b}$ e $\mathfrak{d}$ que são prováveis em ZFC:

Teorema 2.1.1.

$$\aleph_1 \leq \text{cf}(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b} \leq \text{cf}(\mathfrak{d}) \leq \mathfrak{d} \leq \mathfrak{c}$$

Demonstração. Para cada desigualdade:

- Para $\aleph_1 \leq \mathfrak{b}$, provemos que para cada família de funções $(g_n : \omega \rightarrow \omega)_{n \in \omega}$, existe uma única f tal que $f \geq^* g_n \forall n \in \omega$.

Basta considerar $f(x) = \max_{n \leq x} g_n(x)$. Vemos claramente que esta função satisfaz o que queremos e, assim, toda concluímos que toda família de ${}^\omega\omega$ é limitada, portanto, $\aleph_1 \geq \mathfrak{b}$.

- Para $\mathfrak{b} \leq \text{cf}(\mathfrak{d})$, tomemos uma $\mathcal{D}$ família dominante de tamanho $\mathfrak{d}$, que sabemos que existe por definição de $\mathfrak{d}$.

Vamos decompor $\mathcal{D}$, então, numa união de $\text{cf}(\mathfrak{d})$ subfamílias $\mathcal{D}_\xi$ tais que $|\mathcal{D}_\xi| < \mathfrak{d}$. Então temos, para cada subfamília $\mathcal{D}_\xi$, uma f_ξ limitante, pois tomamos $|\mathcal{D}_\xi| < \mathfrak{d}$ e segue da definição de $\mathfrak{d}$. Temos assim, que o conjunto $\mathcal{A} = \{f_\xi : \xi < \text{cf}(\mathfrak{d})\}$ é ilimitado, pois, se existisse f que dominasse $\mathcal{A}$, f dominaria $\mathcal{D}$ que é ilimitada, absurdo. Além disso, $|\mathcal{A}| = \text{cf}(\mathfrak{d})$. Assim, construímos uma família de tamanho $\text{cf}(\mathfrak{b})$ ilimitada, concluímos, então, que $\mathfrak{b} \leq \text{cf}(\mathfrak{d})$.

(PENDING)

- Para $\text{cf}(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b}$, notemos que é suficiente mostrar que existe um conjunto $\mathcal{A}$ ilimitado tal que $|\mathcal{A}| = \text{cf}(\mathfrak{b})$. Seja $\mathcal{B}$ um conjunto ilimitado de cardinalidade $\mathfrak{b}$, podemos, então, decompor $\mathcal{B}$ em $\text{cf}(\mathfrak{b})$ subfamílias $\mathcal{B}_\xi$ tais que $|\mathcal{B}_\xi| < \mathfrak{b}$.

Então, temos que $\mathcal{B}_\xi$ é limitada, tomemos uma f_ξ limitante para cada $\mathcal{B}_\xi$. Temos então, $\{f_\xi : \xi < \text{cf}(\mathfrak{b})\}$ é ilimitada de cardinalidade $\text{cf}(\mathfrak{b})$.

As outras desigualdades são evidentes. □

Para ver que $\mathfrak{b} < \mathfrak{d}$ é consistente, o modelo original de Cohen para a negação de CH tem $\mathfrak{b} = \aleph_1$ e $\mathfrak{d} = \mathfrak{c}$

Para $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$, temos a seguinte caracterização:

Teorema 2.1.2. $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$ se, e somente se, existe uma escala em ${}^\omega\omega$, isto é, existe uma família dominante bem ordenada por $\leq^*$.

Demonstração. Suponha $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$. Tomemos $\mathcal{D} = \{f_\xi : \xi < \mathfrak{b}\}$ uma família dominante de tamanho $\mathfrak{b}$, definamos, então, uma escala $\{g_\xi : \xi < \mathfrak{b}\}$ tomando cada g_ξ como uma sequência que domina f_η para todo $\eta \leq \xi$. Notemos que podemos fazer isso, pois estamos considerando a cada iteração, menos de $\mathfrak{b}$ funções, então o subconjunto é limitado. O conjunto que construímos é uma família dominante e bem ordenada por $\leq^*$.

Reciprocamente, suponha que exista uma escala. Provemos que $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$. Tomemos uma família de ilimitados $\mathcal{B}$ de tamanho $\mathfrak{b}$. Podemos aumentar cada elemento de $\mathcal{B}$ o quanto for necessário, arranjando $\mathcal{B}$ para ser um subconjunto da escala que tomamos. Como $\mathcal{B}$ é ilimitada, então tem de ser cofinal na boa ordenação $\leq^*$ e, portanto, é uma família dominante. $\square$

2.2 Additivity, Covering Number, Uniformity and Cofinality

Definamos add , cov , non , cof .

Definição 2.2.1. Seja $\mathcal{I}$ um ideal próprio de subconjuntos de um conjunto X contendo todos singletons de X . Definimos:

- A aditividade de $\mathcal{I}$, $\text{add}(\mathcal{I})$, como o menor número de conjuntos de $\mathcal{I}$ com união fora de $\mathcal{I}$.
- O número de cobertura (ou covering number) de $\mathcal{I}$, $\text{cov}(\mathcal{I})$, como o menor número de conjuntos $\mathcal{I}$ com união X , i.e., que cobre X .
- A uniformidade de $\mathcal{I}$, $\text{non}(\mathcal{I})$, como a menor cardinalidade de qualquer subconjunto de X que não está em $\mathcal{I}$.
- A cofinalidade de $\mathcal{I}$, $\text{cof}(\mathcal{I})$, a menor cardinalidade de qualquer subconjunto $\mathcal{B}$ tal que todo elemento de $\mathcal{I}$ é um subconjunto de um elemento de $\mathcal{B}$. Tal conjunto é chamado de base para $\mathcal{I}$.

Podemos ver, claramente, que $\text{cov}(\mathcal{I})$ e $\text{non}(\mathcal{I})$ são maiores ou iguais a $\text{add}(\mathcal{I})$.

(PENDING)sobre cofinalidade.

Usaremos, neste capítulo, a $\mathcal{I}$ sempre sendo um σ -ideal, então, sua aditividade e, pelo discutido anteriormente, seu cov e non serão não-enumeráveis.

Um ideal relevante para ser apresentado nessa seção é o σ -ideal $\mathcal{K}_\sigma$ gerado por subconjuntos compactos de ${}^\omega\omega$, isto é, o ideal de conjuntos cobertos por um número contável de subconjuntos compactos. Temos:

Teorema 2.2.1. $\text{add}(\mathcal{K}_\sigma) = \text{non}(\mathcal{K}_\sigma) = \mathfrak{b}$ e $\text{cov}(\mathcal{K}_\sigma) = \text{cof}(\mathcal{K}_\sigma) = \mathfrak{d}$

Demonstração. **(PENDING)** Para provar que $\text{add}(\mathcal{K}_\sigma) = \text{non}(\mathcal{K}_\sigma) = \mathfrak{b}$, uma vez que sabemos que $\text{add}(\mathcal{K}_\sigma) \leq \text{non}(\mathcal{K}_\sigma)$, verifiquemos que $\text{non}(\mathcal{K}_\sigma) \leq \mathfrak{b}$. Tomemos, então, $A \subseteq {}^\omega\omega$ unbounded de tamanho $\mathfrak{b}$, queremos mostrar que $A \notin \mathcal{K}_\sigma$. Suponha que $A \in \mathcal{K}_\sigma$, então, $A \subseteq \{f \in {}^\omega\omega : f \leq^* g\}$ para alguma $g \in {}^\omega\omega$, absurdo, pois A é unbounded.

Agora, notemos que basta mostrar que $\mathfrak{b} \leq \text{add}(\mathcal{K}_\sigma)$. Assim, tome $A \subseteq \mathcal{K}_\sigma$ de tamanho $\text{add}(\mathcal{K}_\sigma)$ tal que $\bigcup A \notin \mathcal{K}_\sigma$. Sabemos que, para todo $B \in A$, existe $g_B \in {}^\omega\omega$ tal que $B \subseteq \{f \in {}^\omega\omega : f \leq^* g_B\}$, assim, obtemos que

$$\bigcup A \subseteq \bigcup_{B \in A} \{f \in {}^\omega\omega : f \leq^* g_B\}$$

Notemos, agora, que $|\{g_B \in {}^\omega\omega : B \in A\}| = |A| = \text{add}(\mathcal{K}_\sigma)$. Dessa forma, basta mostrar que o conjunto das g_B são unbounded. Suponham que sejam bounded, então, poderíamos escrever, para g que limitante de todas g_B :

$$\bigcup A \subseteq \{f \in {}^\omega\omega : f \leq^* g\}$$

E, portanto, $\bigcup A \in \mathcal{K}_\sigma$, absurdo. Concluimos, então, que $\text{add}(\mathcal{K}_\sigma) \leq \text{non}(\mathcal{K}_\sigma) \leq \mathfrak{b}$ e que $\mathfrak{b} \leq \text{add}(\mathcal{K}_\sigma)$, logo, seguem as igualdades desejada. $\square$

Lembrando que ${}^\omega\omega$ é homeomorfo, via expansões de frações contínuas, para o espaço de números irracionais com a topologia de subespaço de $\mathbb{R}$, vemos que o teorema continua válido se interpretarmos $\mathcal{K}_\sigma$ como o σ -ideal gerado pelos compactos de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Em particular, então, $\mathfrak{d}$ é caracterizado por ser o número mínimo de conjuntos compactos cuja união é $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Aqui, a escolha de contínuo é importante, uma vez que para ${}^\omega 2$, $[0, 1]$ e $\mathbb{R}$ são 1, 1 e $\aleph_0$, respectivamente.

Outra forma de olhar para a ordenação $\leq^*$ e os cardinais $\mathfrak{b}$ e $\mathfrak{d}$ envolve:

Definição 2.2.2. Uma partição por intervalo é uma partição de ω em (infinitos) intervalos finitos I_n tal que $n \in \omega$.

Chamamos de IP o conjunto de todas partições por intervalos.

Assumimos sempre que os intervalos estão numerados na ordem dos naturais, então, se i_n é o extremo esquerdo de I_n , temos que $i_0 = 0$ e $I_n = [i_n, i_{n+1})$. Para a noção de dominação:

Definição 2.2.3. Dizemos que uma partição $I_n : n \in \omega$ domina outra partição $J_n : n \in \omega$ se $\forall^\infty n \exists k (J_k \subseteq I_n)$.

Com isso, podemos enunciar e provar:

Teorema 2.2.2. $\mathfrak{d}$ é a menor cardinalidade de qualquer família dominante de partições por intervalos.

$\mathfrak{b}$ é a menor cardinalidade de qualquer família de partições por intervalos que não são todas dominadas por uma única partição por intervalo.

Demonstração. Suponha que temos uma família $\mathcal{F}$ de partições por intervalos dominando todas as partições por intervalos, então, para cada $\{I_n : I_n = [i_n, i_{n+1})\} \in \mathcal{F}$, associemos $f : \omega \rightarrow \omega$ por $f(x) = i_{n+2} - 1$ tal que $x \in I_n$.

Mostremos, agora, que essas funções formam uma família dominante, então $\mathfrak{d} \leq |\mathcal{F}|$. Dado $g \in {}^\omega \omega$, f dominante é obtido formando $\{J_n = [j_n, j_{n+1}) : n \in \omega\}$ tal que $x \leq j_n$ implica que $g(x) < j_{n+1}$. Podemos construir isso indutivamente escolhendo $j_{n+1} = \max_{x \leq j_n} g(x) + 2$.

Tome, agora, $\{I_n : n \in \omega\} \in \mathcal{F}$ tal que domina $\{J_n : n \in \omega\}$ e seja f a função associada a $I_n : n \in \omega$. Para ver que $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in \omega$ suficientemente grande, tome n tal que $x \in I_n$ e tome k tal que $J_k \subseteq I_{n+1}$, que sabemos que existe, pois estamos tomando x suficientemente grande para isso. Assim, como $x \leq j_k$, temos que $g(x) \leq j_{k+1} - 1 \leq i_{n+2} - 1 = f(x)$. Que completa a prova que $\mathfrak{d} \leq |\mathcal{F}|$.

Agora, para mostrar que existe uma família $\mathcal{D}$ de partição por intervalo dominante de cardinalidade $\mathfrak{d}$ em ${}^\omega \omega$, e associamos para cada $g \in \mathcal{D}$ uma partição por intervalo $\{J_n : n \in \omega\}$, como fizemos anteriormente. Podemos, então, agora, mostrar que ele domina todas as partições de intervalo, seja $\{I_n : n \in \omega\}$ uma partição arbitrária, associamos f para $\{I_n : n \in \omega\}$ como fizemos anteriormente e, então, tome $g \in \mathcal{D}$ tal que $g \geq^* f$. Para n grande suficiente, $f(j_n) \leq g(j_n) \leq j_{n+1} - 1$. Pela definição de f , o próximo I_k depois do que contém j_n cai inteiramente em J_n . $\square$

Capítulo 3

Splitting Number, Tower Number e Distributivity Number

3.1 Splitting Number

Definição 3.1.1. Dizemos que um conjunto $X \subseteq \omega$ divide um conjunto infinito $Y \subseteq \omega$ se ambos $Y \cap X$ e $Y \setminus X$ são infinitos.

Naturalmente, então

Definição 3.1.2. Uma splitting family $\mathcal{S}$ é uma família de subconjuntos de ω tal que cada $Y \subseteq \omega$ infinito é dividido por algum conjunto em $\mathcal{S}$.

Assim,

Definição 3.1.3. O splitting number $\mathfrak{s}$ é a menor cardinalidade de qualquer splitting family.

Fatos importantes:

Teorema 3.1.1. $\mathfrak{s}$ é a cardinalidade mínima de qualquer família de sequências limitadas $S_\xi = \langle x_{\xi,n} \rangle_{n \in \omega}$ de números reais tais que para nenhum $Y \subseteq \omega$ as sequências restritas $S_\xi|_Y$ convergem.

Analogamente, o mesmo é verdadeiro se construirmos sequências consistindo de 0s e 1s.

Teorema 3.1.2. $\mathfrak{s} \leq \mathfrak{d}$

Definição 3.1.4. Um conjunto $H \subseteq \omega$ é homogêneo para uma função $f : [\omega]^n \rightarrow k$ (isto é, uma partição de $[\omega]^n$ em k pedaços) se f é constante em $[H]^n$.

Dizemos que H é quase homogêneo se existe um conjunto finito F tal que $H \setminus F$ é homogêneo para f .

Definição 3.1.5. $\mathfrak{par}_n$ é a menor cardinalidade de qualquer família de partições de $[\omega]^\omega$ em duas partes tais que nenhum conjunto infinito é quase homogêneo para todos eles simultaneamente.

Teorema 3.1.3. Para todos inteiros $n \geq 2$, $\mathfrak{par}_n = \min \{\mathfrak{b}, \mathfrak{s}\}$

3.2 Tower and Distributivity Number

3.2.1 Tower Number

Definição 3.2.1. Uma pseudointerseção de uma família $\mathcal{F}$ de conjuntos é um conjunto infinito A tal que $A \subseteq^* B$ para todo $B \in \mathcal{F}$

Definição 3.2.2. Uma torre é uma sequência indexada por ordinal $\langle T_\alpha : \alpha < \lambda \rangle$ tal que

- i) Cada T_α é um subconjunto infinito de ω ;
- ii) $T_\beta \subseteq^* T_\alpha$ para $\beta < \alpha < \lambda$;
- iii) $\{T_\alpha : \alpha < \lambda\}$ não possui nenhuma pseudointerseção.

Definição 3.2.3. O tower number $\mathfrak{t}$ é o menor λ tal que é o comprimento de uma torre.

Proposição 3.2.1. $\mathfrak{t}$ é um cardinal regular não-enumerável

Demonstração. A regularidade segue facilmente do fato de que qualquer subsequência cofinal de torre é uma torre.

Para a não-enumerabilidade, suponha que exista uma torre $\langle T_n : n \in \omega \rangle$, então, tome para cada $n \in \omega$, $x_n \in \bigcap_{i \leq n} T_i$ distintos para cada iteração. Teríamos, então, que $X = \{x_n : n \in \omega\}$ uma pseudointerseção, absurdo. Notemos que podemos fazer isso, pois todos os T_i são infinitos e estamos, a cada iteração, tomando interseções

finitas. □

3.2.2 Distributivity Number

Definição 3.2.4. Uma família $\mathcal{D} \subseteq [\omega]^\omega$ é aberto se é fechada sobre quase subconjuntos.

Definição 3.2.5. Uma família $\mathcal{D} \subseteq [\omega]^\omega$ é denso se todo $X \in [\omega]^\omega$ tem um subconjunto em $\mathcal{D}$.

Definição 3.2.6. O distributivity number $\mathfrak{h}$ é o menor tamanho de qualquer família densa e aberta com interseção vazia.

Observação. Os conjuntos abertos definidos constituem uma topologia em $[\omega]^\omega$, a chamada lower topology. Além disso, a definição de denso que definimos também coincide com os densos desta topologia se $\mathcal{D}$ for fechado sobre modificações finitas.

Definições análogas podem ser feitas para qualquer pré-ordem.

Proposição 3.2.2. A interseção de menos que $\mathfrak{h}$ família de denso abertos é denso aberto e, assim, $\mathfrak{h}$ é cardinal regular.

Demonstração. Considere $\lambda < \mathfrak{h}$ $\langle \mathcal{D}_\alpha : \alpha < \lambda \rangle$ uma família de densos abertos. Notemos que a interseção é aberta, pois se $A \in \bigcap \mathcal{D}_\alpha$ e $B \subseteq A$, temos que $A \in \mathcal{D}_\alpha \forall \alpha < \lambda$ e, por cada $\mathcal{D}_\alpha$ ser aberto, sabemos que $B \in \mathcal{D}_\alpha \forall \alpha < \lambda$.

Resta provar que densidade. Considere, então, X um subconjunto infinito de ω e considere as famílias $\langle \mathcal{D}'_\alpha = \{Y \in \mathcal{D}_\alpha : Y \subseteq X\} : \alpha < \lambda \rangle$. Notemos que temos menos que $\mathfrak{h}$ conjuntos nessa família, assim, a interseção não é vazia e existe $Y \in \bigcap \mathcal{D}'_\alpha$, logo, $Y \in \bigcap \mathcal{D}_\alpha$ e $Y \subseteq X$.

Segue, então, que qualquer família de denso abertos de tamanho $\mathfrak{h}$ com interseção vazia não aceita subfamília cofinal, logo, $\mathfrak{h}$ é cardinal regular. □

A definição de $\mathfrak{t}$ é sobre afinar infinitos subconjuntos de ω passando repetidamente

3.2.3 Relações entre $\mathfrak{t}$, $\mathfrak{h}$ e $\mathfrak{s}$

Proposição 3.2.3. $\mathfrak{t} \leq \mathfrak{h}$

Demonstração. Suponha que $\kappa < \mathfrak{t}$ e tome $\langle D_\alpha : \alpha < \kappa \rangle$ família de densos abertos, queremos mostrar que existe um conjunto na interseção.

Definamos, então, uma sequência quase decrescente $\langle T_\alpha : \alpha < \kappa \rangle$ pela seguinte recursão:

- $T_0 = \omega$;
- $T_{\alpha+1}$ é qualquer subconjunto de T_α que esteja em $\mathcal{D}_\alpha$, notemos que a recursão é possível porque $\mathcal{D}_\alpha$ é denso;
- Se $\lambda \leq \kappa$ é limite, então defina T_λ como sendo qualquer pseudointerseção de $T_\alpha : \alpha < \lambda$. Podemos fazer isso, pois, como $\kappa < \mathfrak{t}$, $T_\alpha : \alpha < \lambda$ não pode ser uma torre e que as outras duas condições, i) e ii) são satisfeitas.

Como $T_\kappa \subseteq^* T_{\alpha+1}$ para todo $\alpha < \kappa$, temos, graças a ser aberto, que T_κ está na família de todas famílias $\mathcal{D}_\alpha$.

Assim, uma família de densos abertos de tamanho menor que $\mathfrak{t}$ não pode ter interseção vazia e, assim, concluímos que $\mathfrak{t} \leq \mathfrak{h}$ $\square$

É consistente na ZFC que podemos ter $\mathfrak{t} < \mathfrak{h}$, Dordal construiu um modelo onde $\mathfrak{h} = \aleph_2 = \mathfrak{c}$, mas não há torres de tamanho ω_2 .

(PENDING) comentário sobre conjuntos que são upper bounds para $\mathfrak{d}$

Para ver alguns upper bounds para $\mathfrak{h}$, usaremos:

Teorema 3.2.4 (de Ramsey). Para todo $r \in \omega$ e toda coloração

$$f : [\omega]^2 \rightarrow r$$

existe um conjunto infinito $H \subseteq \omega$ tal que f é constante em $[H]^2$

Com isso, podemos provar:

Teorema 3.2.5. $\mathfrak{h} \leq \mathfrak{b}, \mathfrak{s}$

Demonstração. Pelo teorema que expomos anteriormente, basta provar que $\mathfrak{h} \leq \text{par}_2$. Tome então $\kappa < \mathfrak{h}$ partições $\langle f_\alpha : [\omega]^2 \rightarrow 2 : \alpha < \kappa \rangle$ e mostremos que existe um conjunto quase homogêneo para essa família de partições.

Para cada $\alpha < \kappa$, tome $\mathcal{D}_\alpha \subseteq [\omega]^\omega$ uma família de todos subconjuntos infinitos de ω tal que sejam quase homogêneos para f_α , sabemos que $\mathcal{D}_\alpha$ é não vazio pelo teorema de Ramsey, e além disso, é facilmente visualizável que $\mathcal{D}_\alpha$ é aberto e, é denso, pois dado $X \subseteq [\omega]^\omega$ temos que $f_\alpha|_{[X]^2}$, por X ser infinito enumerável, o

teorema de Ramsey garante um subconjunto Y homogêneo para f_α , logo, $Y \subseteq X$ e $Y \in \mathcal{D}_\alpha$. $\square$

O teorema anterior vale, também, para $\mathfrak{t}$, porém, no caso de $\mathfrak{t}$, podemos melhorar o upper bound para $\text{add}(\mathcal{B})$. Para provar isso, precisamos:

Lema 3.2.6. Seja $\lambda < \mathfrak{t}$ e $\langle T_\alpha : \alpha < \lambda \rangle$ uma sequência quase decrescente de subconjuntos infinitos de $\mathbb{Q}$.

Então, existe um denso $X \subseteq \mathbb{Q}$ que está quase incluso em todo T_α .

Demonstração. Para cada I um intervalo de extremos racionais, consideremos a sequência quase decrescente $\langle T_\alpha \cap I : \alpha < \lambda \rangle$ de subconjuntos infinitos de I .

Como $\lambda < \mathfrak{t}$, não é uma torre e, por ser uma sequência quase decrescente de subconjuntos infinitos de $\mathbb{Q}$, sabemos que tem de haver um $Y_I \subseteq I$ incluso em todos T_α . **(PENDING)**

Enumeremos, então, Y_I como uma ω -sequência $(y_{I,n})$. Podemos fazer isso, pois $\mathbb{Q}$ é enumerável. Assim, para cada $\alpha < \lambda$, definamos $f_\alpha(I) \in \omega$ como sendo um upper bound para os finitos n tais que $y_{I,n} \notin T_\alpha \dots$

Como $\lambda < \mathfrak{t} \leq \mathfrak{b}$ e o conjuntos dos intervalos I é contável, tome

$$g : \{I \subseteq \mathbb{R} : I \text{ é intervalo de extremos racionais}\} \rightarrow \omega$$

a função que domina $(f_\alpha)_{\alpha < \lambda}$. Assim, $X = \bigcup_I \{y_{I,n} : n > g(I)\}$ é denso, pois contém quase todos Y_I e é quase incluso em cada T_α , pois $X \setminus T_\alpha$ é um conjunto finito de elementos duma quantidade finita de Y_I tais que $g(I) < f_\alpha(I)$. $\square$

Como prometido,

Teorema 3.2.7. $\mathfrak{t} \leq \text{add}(\mathcal{B})$

Demonstração. Sabemos que se $\kappa < \mathfrak{t}$, a interseção de qualquer κ abertos densos $G_\alpha \subseteq \mathbb{R}$ é comagro.

Assim, definamos uma sequência quase decrescente $\langle T_\alpha : \alpha < \kappa \rangle$ de abertos densos da seguinte forma:

- $T_0 = \mathbb{Q}$;
- $T_{\alpha+1} = T_\alpha \cap G_\alpha$, notemos que é denso, pois é interseção de densos e um deles é aberto;
- Se α é limite, então, pelo lema anterior, $X \subseteq \mathbb{Q}$ denso que está incluso em todo T_λ para $\lambda < \alpha$.

Notemos que, como $T_\kappa \subseteq^* T_{\alpha+1}$ para todo $\alpha < \kappa$, temos que $T_\kappa \subseteq^* G_\alpha$ para todo $\alpha < \kappa$. Assim, para cada $t \in T_\kappa$ e $\alpha < \kappa$, defina $f_\alpha(t) \in \omega$ como sendo algum n tal que $(t - \frac{1}{n}, t + \frac{1}{n}) \subseteq G_\alpha$ se $t \in G_\alpha$ e 0, caso contrário.

Como T_κ é enumerável e $\kappa < \mathfrak{t} \leq \mathfrak{b}$, existe uma $g : T_\kappa \rightarrow \omega$ dominando todas f_α . Assim, para cada $F \subseteq T_\kappa$ infinito, tome

$$U_F = \bigcup_{t \in T_\kappa \setminus F} \left(t - \frac{1}{g(n)}, t + \frac{1}{g(n)} \right)$$

Assim, U_F é denso, pois quase inclui T_κ e é obviamente aberto. Como existe apenas uma quantidade contável de F , $\bigcap_F U_F$ é comagro. Basta apenas provar, agora, que essa interseção está inclusa na interseção das G_α . De fato, cada G_α inclui uma das U_F dada, então, dado α , basta tomar F que contendo os finitos elementos $t \in T_\kappa \setminus G_\alpha$ e os finitos t tal que $g(t) < f_\alpha(t)$. $\square$

Referências Bibliográficas

- [1] Matthew Foreman and Akihiro Kanamori, editors. *Handbook of Set Theory*, volume 2. Springer, Dordrecht, 2010.